

컴퓨터 시스템 및 운영체제 핵심 Quiz

문제 1

다음 중 운영체제(Operating System)의 주요 역할 및 목적에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 1. 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 한다.
- ② 2. 운영체제의 핵심 3대 목표는 편리성, 효율성, 발전 능력이다.
- ③ 3. 응용 프로그램의 실행을 제어하고 관리하는 프로그램이다.
- ④ 4. 운영체제가 없어도 컴퓨터 하드웨어는 모든 명령을 문제없이 수행할 수 있다.

해설

반가워요. 늦은 시간까지 공부하느라 고생이 많네요. 1번 문제의 정답은 4번이에요. 강의 자료에 명시되어 있듯이 컴퓨터는 운영체제 없이는 쓸모가 없는 상태(useless)가 되기 때문에 4번 설명은 잘못되었습니다. 1번, 2번, 3번 선택지는 운영체제의 정의와 3대 목표인 Convenience, Efficiency, Ability to evolve를 정확하게 설명하고 있어요. 운영체제는 하드웨어 자원을 효율적으로 관리하고 사용자에게 편리한 환경을 제공하는 가장 중요한 핵심 소프트웨어라는 점을 잘 기억해 두세요. 시험에서는 운영체제가 단순히 응용 프로그램 중 하나인지, 아니면 하드웨어를 직접 제어하는 기본 소프트웨어인지를 구분하는 문제가 자주 출제되니 개념을 확실히 잡아두면 좋아요.

문제 2

마이크로프로세서(Microprocessor)의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1. 단일 칩(Single chip) 위에 프로세서를 포함하는 구조이다.
- ② 2. 마이크로프로세서의 발명은 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅 시대를 열었다.
- ③ 3. 가장 빠른 범용 프로세서(General-purpose processors) 중 하나이다.
- ④ 4. 기술적 한계로 인해 하나의 칩 내부에는 하나의 코어만 탑재될 수 있다.

해설

차근차근 풀어보셨나요? 정답은 4번입니다. 현대의 마이크로프로세서 칩은 내부에 여러 개의 프로세서, 즉 멀티 코어(multiple cores)를 포함할 수 있으므로 4번이 틀린 설명이 됩니다. 1번, 2번, 3번 항목은 마이크로프로세서가 단일 칩 구조로서 개인용 컴퓨터 혁명을 이끌었고 빠른 범용 처리를 담당한다는 사실을 올바르게 나타내고 있습니다. 마이크로프로세서는 집적도 기술 발전 덕분에 하나의 반도체 결정체 안에 CPU의 핵심 기능을 모두 집어넣은 형태입니다. 실무나 시험에서는 마이크로프로세서와 멀티코어 개념이 대립되는 것이 아니라, 하나의 마이크로프로세서 칩 안에 여러 코어가 공존한다는 점을 헷갈리지 않도록 유의하세요.

문제 3

그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 설명 중 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 슈퍼컴퓨터에서 선구적으로 사용된 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기술을 활용한다.
- ㄴ. 고급 그래픽 렌더링에만 한정하여 사용되며 일반 연산에는 사용이 불가능하다.
- ㄷ. 배열 형태 데이터(arrays of data)의 효율적인 계산을 제공한다.
- ㄹ. 게임의 물리 심물레이션이나 대규모 계산 등에 일반 수치 처리용으로도 활용된다.

- ① 1. ㄱ, ㄴ
- ② 2. ㄴ, ㄷ
- ③ 3. ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설

좋습니다. 이번 문제의 정답은 3번(ㄱ, ㄷ, ㄹ)입니다. ㄴ번 보기에서 GPU가 그래픽 렌더링에만 한정된다고 했는데, 오늘날 GPU는 그래픽 이외에도 일반 수치 연산에 폭넓게 활용되고 있으므로 ㄴ은 잘못된 설명입니다. ㄱ, ㄷ, ㄹ은 GPU의 병렬 처리 특성과 SIMD 구조, 그리고 수치 연산 및 물리 심물레이션 확장 활용을 정확히 짚어냈습니다. GPU는 수많은 코어를 통해 동시에 다량의 데이터를 처리하는 능력이 뛰어나서 GPGPU라는 개념으로 발전해왔습니다. 시험에서 GPU는 더 이상 영상 출력용 장치에만 머물지 않고 범용 수치 연산 장치로 쓰인다는 점을 자주 물어보니 잘 체크해 두세요.

문제 4

운영체제의 3대 목표 중 하나인 '발전 능력(Ability to evolve)'에 대한 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 1. 하드웨어가 고장 났을 때 스스로 새로운 부품을 생산하여 교체하는 능력
- ② 2. 기존 서비스를 방해하지 않으면서 새로운 시스템 기능을 효율적으로 개발, 테스트 및 도입할 수 있는 능력
- ③ 3. 사용자의 개입 없이 인공지능이 판단하여 새로운 응용 프로그램을 자동으로 작성하는 능력
- ④ 4. 컴퓨터의 전력 소비량을 주기적으로 계산하여 전압을 낮추는 기술

해설

막힘없이 잘 따라오고 있군요. 정답은 2번입니다. 운영체제의 발전 능력은 새로운 하드웨어의 등장이나 보안 패치, 새로운 기능 추가 시 기존 시스템 운영을 저해하지 않고 모듈식으로 진화할 수 있는 능력을 말합니다. 1번, 3번, 4번 선택지는 하드웨어의 물리적 복구나 인공지능의 자동 코딩, 단순히 전력 조절 등 개념을 과장하거나 다르게 설명한 오답입니다. 운영체제는 하드웨어와 소프트웨어의 급격한 변화 속에서도 지속해서 업그레이드될 수 있는 유연한 구조를 가져야 합니다. 실무나 전공 시험에서는 단순 편리성(Convenience)이나 효율성(Efficiency) 외에도 지능적인 모듈화와 관련된 발전 능력의 개념을 명확히 정의하는 문제가 나오니 기억해 두세요.

문제 5

GPU 및 데이터 처리에 사용되는 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기술 방식에 관한 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 1. 하나의 명령어를 사용하여 여러 개의 데이터 항목을 동시에 병렬로 처리하는 방식이다.
- ② 2. 여러 개의 명령어를 조합하여 하나의 데이터만을 순차적으로 처리하는 방식이다.
- ③ 3. 여러 개의 독립된 명령어가 각각 서로 다른 단일 데이터를 처리하는 방식이다.
- ④ 4. 데이터 처리 없이 오직 명령어의 해석 능력만을 향상시키는 가상화 기술이다.

해설

마지막 문제까지 포기하지 않고 잘 해주었어요. 정답은 1번입니다. SIMD는 말 그대로 단 하나(Single)의 명령어(Instruction)를 내려서 여러 개(Multiple)의 데이터(Data)를 일괄적이고 병렬적으로 연산하는 기법입니다. 2번과 3번, 4번은 MISD나 MIMD 같은 다른 병렬 처리 분류 체계의 개념을 섞거나 잘못 표현한 설명이에요. 벡터 연산이나 행렬 계산처럼 동일한 형태의 계산을 엄청나게 많은 데이터에 수행해야 할 때 SIMD 방식이 극강의 효율성을 발휘합니다. 컴퓨터 구조 시험에서는 SIMD와 MIMD의 차이점, 그리고 왜 GPU가 SIMD 연산에 적합한 구조를 갖추었는지를 묻는 경우가 많으니 용어 단어 뜻 자체를 잘 익혀두면 좋겠습니다.